ĐỀ TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TỪ ĐỀ THI CỦA SỞ LẦN 8

Câu 1: Chọn đáp án **sai** khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ:

A. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ

B. Mang áo phòng hộ và không cần đeo mặt nạ

C. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể

D. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ

Câu 2: Sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Khi nhiệt độ của hơi nước trong không khí giảm đột ngột xuống dưới 0^0C, hơi nước chuyển từ thể khí sang thể rắn mà không qua thể lỏng. Quá trình chuyển thể này gọi là

A. sự thăng hoa. **B.** sự nóng chảy.

C. sự ngưng kết. **D.** sự ngưng tụ.

Câu 3: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là **đúng**?

A. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

Câu 4: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức

A. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}\text{kT}^2$ **B.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3}\text{kT}$ **C.** $\overline{E_d} = \frac{3}{2}\text{kT}$ **D.** $\overline{E_d} = \frac{2}{3}\text{kT}^2$

Câu 5: Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía Bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng về hướng

A. Đông **B.** Nam.

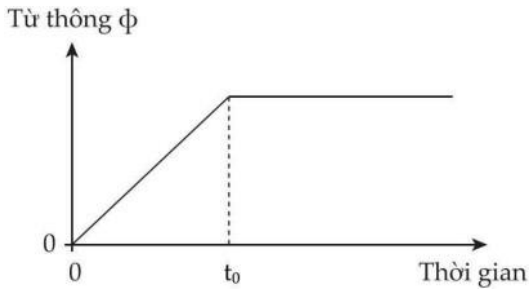
C. Bắc. **D.** Tây.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây mô tả **đúng** đường sức từ được tạo ra bởi một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện?

A. Hình elip có tâm trên dây. **B.** Đường tròn có tâm trên dây.

C. Đường thẳng song song với dây. **D.** Tia phát ra từ dây.

Câu 7: Đồ thị cho thấy mối liên hệ giữa từ thông Φ qua cuộn dây theo thời gian khi cuộn dây được đưa vào một từ trường. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây



A. tăng dần rồi bằng một hằng số sau thời gian t_0.

B. bằng 0 rồi tăng dần sau thời gian t_0.

C. bằng một hằng số rồi bằng 0 sau thời gian t_0.

D. giảm dần rồi bằng 0 sau thời gian t_0.

Câu 8: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng xác định, khi thể tích giảm 2 lần thì áp suất của khối khí đó sẽ

A. không đổi. **B.** tăng lên 2 lần. **C.** giảm 2 lần. **D.** tăng 4 lần.

Câu 9: Một mạch kín phẳng có diện tích S đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc α. Từ thông qua diện tích S là

A. $\Phi = BS\cos\alpha$. **B.** $\Phi = B\sin\alpha$. **C.** $\Phi = BS\sin\alpha$. **D.** $\Phi = S\cos\alpha$.

Câu 10: Thí nghiệm tán xạ hạt α của Rutherford đã cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của

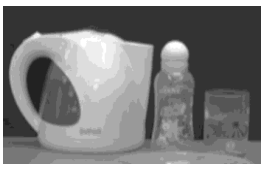
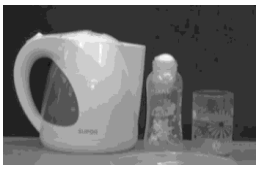
A. hạt neutron. **B.** hạt electron. **C.** hạt nhân. **D.** hạt proton.

Câu 11: Quá trình đông đặc là quá trình biến đổi

A. Từ thể lỏng sang thể rắn của một chất. **B.** Từ thể rắn sang thể lỏng của một chất.

C. Từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của một chất. **D.** Từ thể khí (hơi) sang thể rắn của một chất.

Câu 12: Để quả trứng (luộc chín và bóc vỏ) lọt được vào miệng một chiếc bình nhỏ (hình a), bạn An đã tráng qua bình bằng nước nóng rồi đổ ra ngoài và đặt quả trứng lên trên miệng bình. Sau một khoảng thời gian ngắn quả trứng tự chui vào bình (hình b). Quá trình biến đổi trạng thái của khí trong bình từ khi đặt trứng lên miệng bình (đã tráng nước nóng) đến khi trứng bắt đầu di chuyển là quá trình

Hình a Hình b

A. đẳng áp. **B.** đẳng nhiệt.

C. không phải là đẳng quá trình. **D.** đẳng tích.

Câu 13: Hình bên là ảnh thai nhi trong bụng mẹ. Để tạo ra ảnh này bác sĩ đã sử dụng phương pháp

A. siêu âm.

B. chụp cộng hưởng từ.

C. chụp X quang.

D. chụp cắt lớp.

Câu 14: Một trong những lí do các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng cạnh hồ, sông và bờ biển là vì nhà máy điện hạt nhân

A. thường xuyên nạp nhiên liệu nên cần nhiều nước.

B. toả ra rất nhiều nhiệt, cần nhiều nước để làm mát.

C. thường có công suất phát điện rất lớn.

D. tiêu thụ nhiều nhiên liệu.

Câu 15: Nhiệt lượng được truyền vào hỗn hợp nước đá để làm tan chảy một phần nước đá. Trong quá trình này, hỗn hợp nước đá

A. thực hiện công, có nhiệt độ tăng và nội năng cũng tăng.

B. có nhiệt độ tăng lên.

C. có nội năng tăng lên.

D. thực hiện công.

Câu 16: Nhận định nào sau đây sai khi nói về quá trình nóng chảy, nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất rắn là nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

B. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất rắn có đơn vị J/kg.

C. Quá trình nóng chảy của một chất rắn là một quá trình thu nhiệt.

D. Ở nhiệt độ nóng chảy, nhiệt nóng chảy riêng tỉ lệ thuận với khối lượng chất rắn được nóng chảy.

Câu 17: Chọn phát biểu đúng. Sóng điện từ là

A. Sóng dọc và truyền được trong chân không.

B. Sóng ngang và truyền được trong chân không.

C. Sóng dọc và không truyền được trong chân không.

D. Sóng ngang và không truyền được trong chân không.

Câu 18: Khi nói về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia gamma có bản chất là sóng điện tử, có tần số lớn hơn tần số của tia X-quang.

B. Tia beta trừ (β^-) bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi bay vuông góc với các đường sức của một từ trường đều.

C. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.

D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân xảy ra tự phát và thu năng lượng.

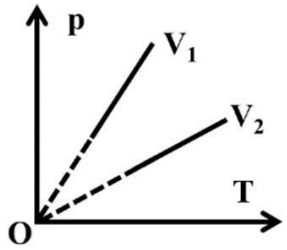
Câu 19: Tính chất nào sau đây không phải của phân tử khí lí tưởng?

A. Được coi là chất điểm.

B. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao.

D. Khi va chạm với nhau, động lượng của các phân tử không đổi.



Câu 20: Trên đồ thị p − T về hai đường đẳng tích của cùng một khối lượng khí xác định. Thông tin nào sau đây là đúng?

A. $V_1 = 2.V_2$. **B.** $V_2 > V_1$

C. $V_2 = V_1$ **D.** $V_2 < V_1$

Câu 21: Nhận định nào sau đây sai về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng lớn.

B. Dòng điện cảm ứng chạy trong vòng dây dẫn kín không gây ra tác dụng nhiệt đối với vòng dây.

C. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có từ thông biến thiên.

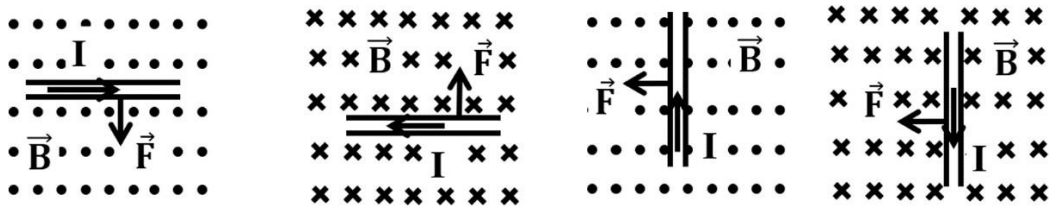
D. Dòng điện cảm ứng sinh ra trong một vòng dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua vòng dây đó.

Câu 22: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất được giữ không đổi và nén để thể tích bằng một nửa thể tích ban đầu thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

A. lớn hơn giá trị ban đầu 273 K. **B.** bằng một nửa giá trị ban đầu

C. bằng 2 lần giá trị ban đầu. **D.** bằng giá trị ban đầu.

Câu 23: Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng về phương, chiều lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện cường độ I đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

A. Hình 3. **B.** Hình 1. **C.** Hình 2. **D.** Hình 4.

Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân X + ${}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p$. Hạt X là

A. hạt beta trừ (e^-) **B.** neutron (n). **C.** hạt beta cộng (e^+) **D.** hạt anpha (${}^{4}He$).

Câu 25: Dòng điện xoay chiều là nguồn cấp điện chính cho hầu hết các thiết bị điện gia dụng như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, quạt, đèn chiếu sáng,. Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0\cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là

A. cường độ dòng điện hiệu dụng. **B.** tần số góc của dòng điện.

C. pha ban đầu của dòng điện. **D.** cường độ dòng điện cực đại.

Câu 26: Một hạt nhân có kí hiệu ${}^{A}_{Z}X$. Đại lượng Z trong kí hiệu là

A. số proton. **B.** số neutron. **C.** số electron. **D.** số nucleon.

Câu 27: Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông hiện đại, tàu hoạt động nhờ cơ chế nâng, đẩy và dẫn đường của hệ thống các nam châm điện. Ở một thời điểm, nam châm điện trên đường ray và thân tàu có các cực như hình vẽ.

Hợp lực của các lực từ tác dụng lên thân tàu có hướng

A. xuống dưới. **B.** sang phải. **C.** lên trên. **D.** sang trái.

Câu 28: Hình bên mô tả sơ lược cấu tạo bộ cảm ứng (pickup) trong đàn ghita điện để tạo ra âm thanh. Bộ cảm ứng gồm một cuộn dây và một nam châm vĩnh cửu được đặt gần mỗi dây đàn guitar bằng kim loại có thể nhiễm từ. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về nguyên lí hoạt động của đàn ghi ta điện?

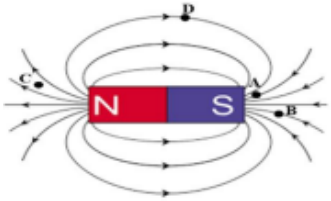
A. Khi từ thông qua cuộn dây thay đổi thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây được đưa đến máy tăng âm rồi đến loa làm ta nghe được âm do dây đàn phát ra.

C. Bộ cảm ứng trong ghita điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Tần số của dao động điện nhỏ hơn tần số của dao động cơ trên dây.

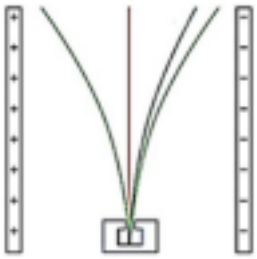
Câu 29: Hình bên biểu diễn các đường sức từ của một nam châm. So sánh từ trường tại các điểm A, B, C, D, điểm có từ trường mạnh nhất là



A. điểm C **B.** điểm D

C. điểm B **D.** điểm A

Câu 30: Chọn phát biểu đúng về các tia phóng xạ. Cho tia phóng xạ alpha (α), beta (β), gamma (γ) bay qua khoảng không gian giữa hai bản của một tụ điện được nạp điện bằng nguồn một chiều như hình vẽ. Nguồn phóng xạ



Nguồn phóng xạ

A. Tia β bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

B. Tia γ không bị lệch quỹ đạo.

C. Tia α bị lệch về phía bản dương của tụ điện.

D. Tia α bị lệch nhiều nhất, sau đó đến tia β và tia γ.

Câu 31: Khi trung bình của các bình phương tốc độ của phân tử khí tăng gấp 3 lần thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí sẽ

A. giảm 3 lần. **B.** tăng 3 lần. **C.** tăng 9 lần. **D.** giảm 9 lần.

Câu 32: Chất nào sau đây có thể tích xác định?

A. Chất lỏng và chất khí. **B.** Chất rắn và chất lỏng.

C. Chất khí. **D.** Chất rắn và chất khí

Câu 33: Một kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường. Hướng của từ trường tại điểm đó được quy ước là hướng

A. từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm nhỏ.

B. từ địa cực Bắc sang địa cực Nam của Trái Đất.

C. từ địa cực Nam sang địa cực Bắc của Trái Đất.

D. từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm nhỏ.

Câu 34: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực có chất phóng xạ?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. **B.** Hình 2. **C.** Hình 4. **D.** Hình 1.

Câu 35: Chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ban đầu (t = 0), một mẫu có N_0 hạt nhân X. Tại thời điểm t, số hạt nhân X còn lại trong mẫu là

A. $N = N_0e^{\lambda tt}$. **B.** $N = N_0\lambda^{et}$. **C.** $N = N_0e^{-\lambda t}$. **D.** $N = N_0\lambda^{-et}$.

Câu 36: Độ biến thiên nội năng của vật $\Delta U = A + Q$ khi $Q < 0$ và $A > 0$ mô tả quá trình

A. vật nhận nhiệt lượng từ vật khác và nhận công từ vật khác.

B. vật nhận nhiệt lượng từ vật khác và thực hiện công lên vật khác.

C. vật truyền nhiệt lượng cho vật khác và nhận công từ vật khác.

D. vật truyền nhiệt cho vật khác và thực hiện công lên vật khác.

Câu 37: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

C. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

D. Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ như ánh sáng.

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch $i = 4\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). Pha ban đầu của dòng điện là

A. 100 rad. **B.** 100πrad. **C.** π/2. **D.** 3 rad.

Câu 39: Cho các tia phóng xạ: tia α, tia β^-, tia β^+ và tia γ đi vào miền có điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia β^+. **B.** tia α. **C.** tia γ. **D.** tia β^-.

Câu 40: Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực có từ trường mạnh?

A. **B.** **C.** **D.**

Câu 41: Tính chất cơ bản của từ trường là

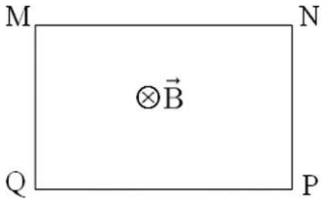
A. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

C. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.

D. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

Câu 42: Một khung dây dẫn MNPQ đặt cố định trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình bên. Khi độ lớn của cảm ứng từ $\vec{B}$ tăng đều theo thời gian thì trong khung



A. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MNPQM.

B. xuất hiện dòng điện xoay chiều hình sin.

C. không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều MQPNM.

Câu 43: Đơn vị đo nhiệt dung riêng của một chất là

A. J/(kg.K). **B.** J/kg. **C.** kg/J. **D.** kg/(J. K).

Câu 44: Gọi p, V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối lượng khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?

A. $\frac{p}{T}$ = hằng số. **B.** $\frac{V}{T}$ = hằng số. **C.** $\frac{p}{V}$ = hằng số. **D.** pV = hằng số.

Câu 45: Cho các phát biểu sau:

(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín đó càng nhỏ.

(2) Đơn vị của từ thông là weber.

(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.

Trong các phát biểu trên, có mấy phát biểu đúng?

A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

ĐÁP ÁN

1.B	**2.C**	**3.D**	**4.C**	**5.D**	**6.B**	**7.C**	**8.B**	**8.A**	**10.C**
11.A	**12.D**	**13.A**	**14.B**	**15.C**	**16.D**	**17.B**	**18.D**	**19.D**	**20.B**
21.B	**22.B**	**23.B**	**24.D**	**25.D**	**26.A**	**27.C**	**28.D**	**29.D**	**30.B**
31.B	**32.B**	**33.D**	**34.B**	**35.C**	**36.C**	**37.B**	**38.C**	**39.C**	**40.B**
41.C	**42.D**	**43.A**	**44.D**	**45.C**					